

## § 10. Относительно целые области первого рода и их интегральный базис.

Понятие “относительно алгебраически целого”, введенное в § 9 (Определение V), позволяет указать класс относительно целых областей, которые являются конечными областями целостности, и тем самым хотя бы для этого класса положительно ответить на вопрос, поставленный Д. Гильбертом (Mathematische Probleme, проблема 14). Дадим следующее

*Определение VI:* Конечное число полиномов из  $\mathfrak{G}_{nr}$  называется интегральным базисом, если каждый полином из  $\mathfrak{G}_{nr}$  можно представить как целую рациональную комбинацию этого конечного числа с коэффициентами из  $\Omega$ . Область целостности из полиномов, имеющая интегральный базис, называется конечной областью целостности.

Рассматриваемый класс относительно целых областей, для которых инволюционный базис окажется интегральным базисом, будем называть относительно целыми областями первого рода по следующему определению:

*Определение VII:* Относительно целая область  $\mathfrak{G}_{nr}$  называется областью первого рода, если ее область отображения является относительно целой областью  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$  такой, что каждый произвольный полином от  $x_1, \dots, x_\rho$  (с коэффициентами из  $\Omega$ ) алгебраически цел над  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ .

Действительно, по этому определению неопределенные  $x_1, \dots, x_\rho$ , а следовательно и линейная форма  $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$ , алгебраически целы над  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ . Поэтому неприводимая целая функция с корнем  $z = u(x)$  — инволюционная форма наименьшего содержащего поля  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  — имеет старшим коэффициентом единицу, а остальными коэффициентами полиномы из  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ . Следовательно, она одновременно является инволюционной формой  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ , и в  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$  не может существовать другая инволюционная форма. По принципу переноса  $\mathfrak{G}_{nr}$  также имеет инволюционную форму, старший коэффициент которой равен единице; а так как по теореме VI в рациональном представлении всех полиномов из  $\mathfrak{G}_{nr}$  через соответствующий инволюционный базис в знаменатель входит только этот старший коэффициент, инволюционный базис становится интегральным базисом, то есть:

*Теорема VII.* Каждая относительно целая область первого рода является конечной областью целостности; интегральный базис задается инволюционным базисом, полученным из характеризующей области отображения. В частности, интегральный базис относительно целых областей первого рода  $\mathfrak{G}_{nr}$  задается однозначно определенным инволюционным базисом  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ .

Дадим еще критерий для относительно целых областей первого рода. Пусть  $\mathfrak{G}_{nr}$  является областью первого рода, и пусть интегральный базис  $\mathfrak{G}_{nr}$  задан полиномами

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Тогда по вспомогательной теореме Гильберта<sup>1</sup> существуют  $\rho$  алгебраически независимых полиномов из  $\mathfrak{G}_{nr}$ :

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

таких, что полиномы (1), а значит и каждый полином из  $\mathfrak{G}_{nr}$ , алгебраически целы над полиномами (2). То же верно для каждого полинома области отображения  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$  относительно соответствующих полиномов

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

<sup>1</sup>D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Вспомогательная теорема, сформулированная там только для однородных полиномов, так же верна для неоднородных.)

По Определению VII тогда и каждый произвольный полином от  $x_1, \dots, x_\rho$  алгебраически цел над полиномами (3).

Обратно, пусть область отображения  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  произвольной относительно целой области  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  содержит  $\rho$  полиномов (3), над которыми каждый полином от  $x_1, \dots, x_\rho$  алгебраически цел. Тогда покажем, что отсюда сама  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  получается как относительно целая область  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ , и далее, что  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ , а следовательно и  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ , являются областями первого рода.

В самом деле, пусть  $F^*(x)$  — полином из наименьшего поля  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ , содержащего  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ; по предположению он алгебраически цел над полиномами (3). Тогда соответствующая функция из  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  алгебраически цела над  $\rho$  полиномами из  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ , значит является полиномом  $F(x)$  и потому принадлежит  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ; следовательно,  $F^*(x)$  принадлежит  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ . Область отображения  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  содержит все полиномы из  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  и является относительно целой областью  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ . Для  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ , а значит и для  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ , из предположения по Определениям V и VII непосредственно следует, что они являются областями первого рода, то есть:

*Относительно целые области первого рода  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  характеризуются тем, что в области отображения  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  существуют  $\rho$  полиномов, над которыми каждый произвольный полином от  $x_1, \dots, x_\rho$  алгебраически цел. Из этого предположения сама область отображения получается как относительно целая область.<sup>2</sup>*

---

<sup>2</sup>Например, в области  $\mathfrak{G}_{22}$ , упомянутой в заключительном замечании к § 9, допустимая специализация  $x_1 = 1$  дает два полинома  $F^* = x_2, G^* = 1 + x_3$ , над которыми каждый произвольный полином от  $x_2, x_3$  алгебраически цел. Следовательно,  $\mathfrak{G}_{22}$  является областью первого рода, причем с  $F(x)$  и  $G(x)$  в качестве интегрального базиса.